

2 MIB 简介

- [2.1 网络管理概述](#)
- [2.2 基于SNMP的网络管理](#)
- [2.3 SNMP介绍](#)
- [2.4 MIB介绍](#)

2.1 网络管理概述

随着网络的规模越来越庞大，网络中的设备种类繁多，如何对越来越复杂的网络进行有效的管理，从而提供高质量的网络服务已成为网络管理所面临的最大挑战。网络管理已成为整个网络解决方案中重要的一部分。

网络管理通常包含4个要素：

- 被管理节点：需要进行管理的设备。
- 代理（Agent）：跟踪被管理设备状态的软件或硬件。
- 网络管理工作站（Manager）：与在不同的被管理节点中的代理通信，并且显示这些代理状态的设备。
- 网络管理协议：网络管理工作站和代理用来交换信息的协议。

目前TCP/IP网络中应用最为广泛的网络管理协议是简单网络管理协议SNMP（Simple Network Management Protocol）。

2.2 基于 SNMP 的网络管理

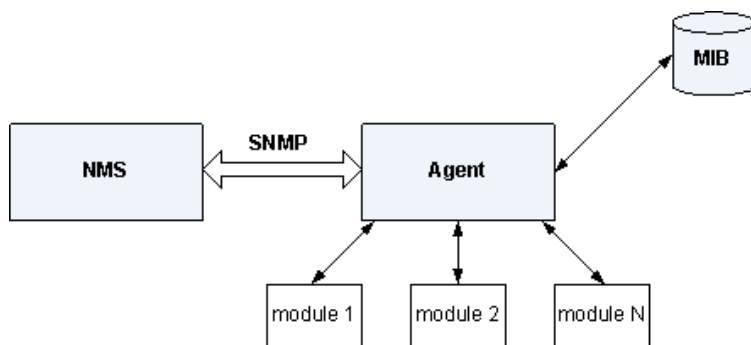
基于SNMP的网络管理体系结构中包含4个主要组成部分：

- 网络管理站NMS（Network Management Station）
NMS通常是一个独立的设备，运行网络管理应用程序。网络管理应用程序至少能够提供一个人机交互界面，网络管理员通过它完成绝大多数网络管理工作。
- SNMP代理器（Agent）

Agent是驻留在被管理设备的一个软件模块，主要负责接收和处理来自NMS的请求报文，并形成响应报文，返回给NMS；在一些紧急情况下，它会主动发送trap报文，通知NMS。

- SNMP协议
SNMP协议属于TCP/IP网络的应用层协议，用于在NMS和被管理设备间交互管理信息。
- 管理信息库MIB（Management Information Base）
MIB是一个被管理对象的集合，是NMS同Agent进行沟通的桥梁，可以使网管软件和设备进行标准对接。每一个Agent都维护这样一个MIB库，NMS可以对MIB库中对象的值进行读取或设置。

图 2-1 基于 SNMP 网络管理的示意图



从图2-1可以了解网络管理中涉及到的几个主要组成部分的相互关系，它们之间的通信方式描述如下：

- NMS通过SNMP协议与设备的Agent通信，完成对MIB的读取和修改操作，从而实现对网络设备的监控与管理。
- SNMP是NMS与Agent之间通信的载体，通过其协议数据单元PDU（Protocol Data Unit）完成信息交换。SNMP并不负责数据的实际传输，数据交换的任务是通过UDP等传输层协议来完成的。
- Agent是设备上的代理进程，主要工作包括与NMS通信，对设备中的MIB库进行维护，以管理和监控设备中的各个模块。
- MIB保存设备中各个模块的信息。通过对MIB信息的读写操作来完成对设备的监控和维护。

2.3 SNMP 介绍

2.3.1 SNMP 版本

SNMP协议的版本包括：SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3。

SNMPv1和SNMPv2c都是使用基于共同体名的认证。NMS通过共同体名列表控制对设备的访问权限，而代理（Agent）并不核实发送者是否使用了授权的共同体名，同时，SNMP消息未采用加密传输，因此在认证和私有性方面缺乏安全保障。

SNMPv2c在SNMPv1的基础上进行了增强，增强的功能包括：支持更多的操作、支持更多的数据类型、提供更丰富的错误处理码和多种传输协议的支持。

SNMPv3定义了包含SNMPv1、SNMPv2所有功能在内的体系框架和包含验证服务和加密服务在内的全新安全机制。

SNMPv3的安全性主要体现在数据安全和访问控制上。

SNMPv3提供消息级的数据安全，它包括以下三种情况：

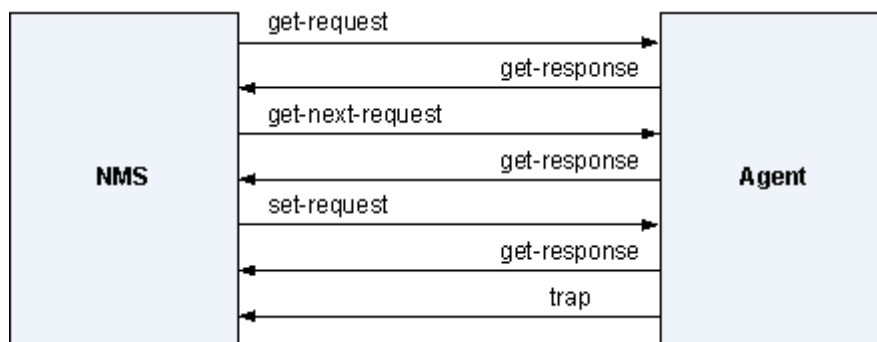
- 数据完整性：数据不会在未被授权方式下修改，数据顺序的改动也不会超出许可范围。
- 数据来源验证：确认所收到的数据来自哪个用户。SNMPv3定义的安全性是基于用户的，它验证的是生成消息的用户，而不是具体生成消息的应用程序。
- 数据核实性检查：当NMS或Agent接收到消息时，对消息的生成时间进行检查，如果消息时间与系统当前时间的差超出了指定的时间范围，该消息就不被接受。这可以防止消息在网络传输过程中被恶意更改，或收到并处理恶意发送的消息。

SNMPv3的访问控制是基于协议操作的安全性检查，控制对被管理对象的访问。

2.3.2 SNMP 协议数据单元

SNMP规定了5种协议数据单元PDU（也就是SNMP报文），用于NMS与Agent的交互。如图2-2所示。

图 2-2 SNMP 的报文操作示意图



各种报文的操作如下：

- get-request：从代理进程处提取一个或多个参数值。
- get-next-request：从代理进程处提取紧跟当前参数值的下一个参数值。
- set-request：设置代理进程的一个或多个参数值。
- get-response：返回的一个或多个参数值。这个操作是由代理进程发出的，它是对前面3种操作的响应。
- trap：代理进程主动发出的报文，通知管理进程有某些事件发生。

前面3种操作由NMS向Agent发出，后面2种操作由Agent向NMS发出。

2.3.3 SNMP 报文处理过程

Agent通过UDP端口161接收来自NMS的Request报文。

Agent接收到报文后，其基本处理过程如下：

1. 解码：依据ASN.1基本编码规则，生成用内部数据结构表示的报文。如果此过程出现错误导致解码失败，则丢弃该报文，不做进一步处理。
2. 比较SNMP版本号：将报文中的版本号取出，与本Agent支持的SNMP版本号比较。如果不一致，则丢弃该报文，不做进一步处理。
3. 团体名验证：将报文中的团体名取出，此团体名由发出请求的网管站填写。如与Agent所在设备认可的团体名不符，则丢弃该报文，不做进一步处理，同时产生一个Trap报文。SNMPv1提供较弱的安全措施，在版本3中这一功能被加强。
4. 提取PDU：从通过验证的ASN.1对象中提出协议数据单元PDU。如果失败，丢弃报文，不做进一步处理。
5. 处理PDU：根据不同的PDU，SNMP协议实体进行不同的处理。得到管理变量在MIB树中对应的节点，从相应的模块中得到管理变量的值，形成Response报文，编码发回网管站。
6. 网管站得到响应报文后，经过同样的处理，最终显示结果。

说明

关于SNMP的配置，请参见《S300, S500, S2700, S5700, S6700 V200R023C00 配置指南-网络管理与监控》。

2.4 MIB 介绍

MIB是一个被管理对象的集合，它定义被管理对象的一系列属性，包括

- 对象的名字
- 对象的访问权限
- 对象的数据类型

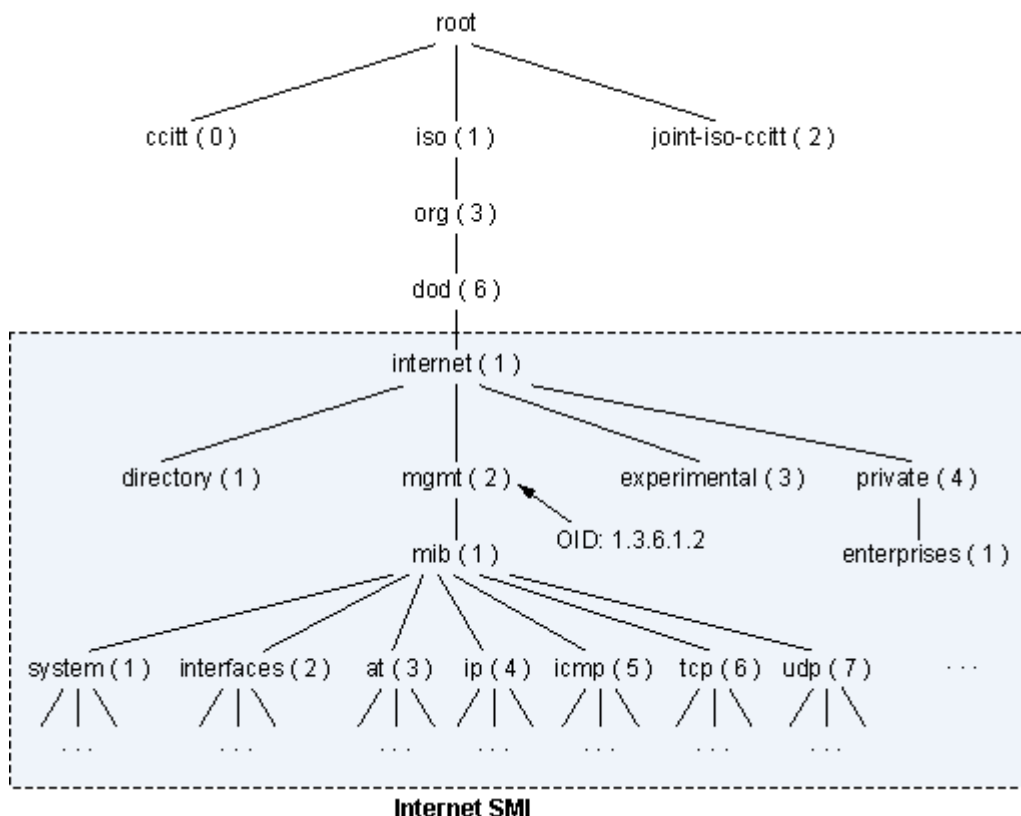
管理信息结构SMI（Structure of Management Information）规定了被管理的对象应该如何定义和组织，它定义了一系列MIB可以使用的数据类型，比如Counter、Gauge等。

MIB指明了网络元素所维护的变量，即能够被NMS查询和设置的信息，给出了一个网络中所有可能的被管理对象的集合的数据结构。

2.4.1 MIB 树结构

MIB以树状结构进行存储，树的叶子节点表示管理对象，它可以通过从根节点开始的一条惟一路径来识别，这也就是OID（Object Identifier）。

图 2-3 MIB 结构示意图



OID是由一些系列非负整数组成，用于唯一标识管理对象在MIB树中的位置。由SMI来保证OID不会冲突。

MIB文件一旦发布，OID就和被定义的对象绑定，不能修改。MIB节点不能被删除，只能将它的状态置为“obsolete”，表明该节点已经被废除。

在图2-3的树形结构中，mgmt对象可以标识为：{ iso(1) org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) }，简单标记为：1.3.6.1.2，这种标识就叫做OID。

NMS通过OID引用Agent中的对象。

2.4.2 MIB 分类

MIB可以分为公有MIB和私有MIB两种。

- 公有MIB：一般由RFC定义，主要用来对各种公有协议进行结构化设计和接口标准化处理。大多数的设备制造商都需要按照RFC的定义来提供SNMP接口。
- 私有MIB：是公有MIB的必要补充，当公司自行开发私有协议或者特有功能时，可以利用私有MIB来完善SNMP接口的管理功能，同时对第三方网管软件管理存在私有协议或特有功能的设备提供支持。

2.4.3 MIB 的几个概念

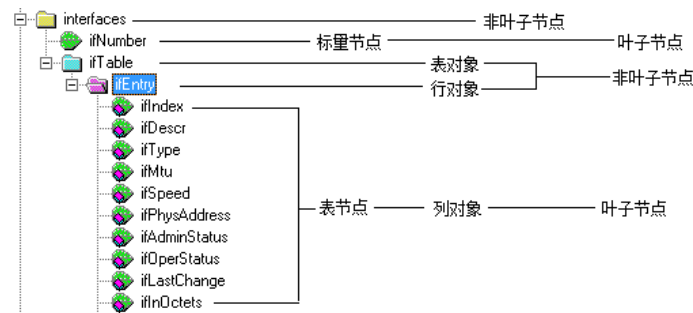
MIB 对象及节点

如图2-4所示，以IF-MIB为例。MIB树中有表对象、行对象与列对象。表对象由行对象构成，行对象由一系列的列对象构成。

MIB树的节点可以分为以下两种。

- 叶子节点
叶子节点即在完整的MIB树中不存在子节点的节点。叶子节点又分为标量节点和表节点。
- 非叶子节点
非叶子节点用来表明该节点的子节点的相关性，不能通过SNMP协议直接访问。

图 2-4 MIB 节点及对象



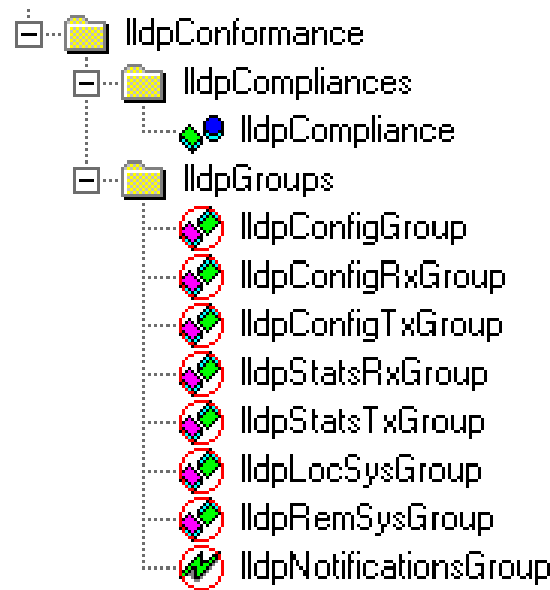
说明

在具体的MIB参考中，经常将行对象“Entry”描述为前缀。例如，在ifTable中描述为“该表的OID前缀为1.3.6.1.2.1.2.2”对应ifEntry。

MIB 声明

MIB声明用来表述特性模块对于SNMP实体架构遵从性的说明。该部分内容不能通过SNMP的语法进行操作。如图2-5所示，以LLDP-MIB为例。MIB声明分为“Compliances”和“Group”，分别表示MIB声明的个数和实现模块功能MIB节点的集合。

图 2-5 MIB 声明



说明

由于MIB声明是用来表述特性模块对于SNMP实体架构遵从性的说明，用户不能通过SNMP的语法进行操作，所以在具体的MIB参考中没有体现。

最大访问权限

MIB节点的最大访问权限表明网管能够通过该MIB节点对设备进行的操作，如表2-1所示，实际可以进行的操作以MIB节点的描述为准。

表 2-1 最大访问权限

最大访问权限	含义	操作
not-accessible	不可访问	无法进行任何操作
read-only	只读	读取信息
read-write	可读可写	• 读取信息 • 修改配置
read-create	可读可创建	• 读取信息 • 修改配置 • 新增配置 • 删除配置
accessible-for-notify	仅通知	只能作为TRAP绑定的变量